

Conservatoire National des Arts et Métiers
Unité d'Enseignement NFE204
Bases de données documentaires et distribuées
Responsable national : Philippe RIGAUX

Projet :

Gregoire Saugy (INE : 0G5DROBDTU8, Sicol : 100136570, Courriel : gregoire.saugy@gmail.com)

et

Armen Valian (INE : 0G5DROBEGZ1, Sicol : 100137258, Courriel : valian@wanadoo.fr)

Table des matières

Introduction	3
Analyse fonctionnelle.....	4
Collecte des données	4
Sources.....	4
Contenu du flux RSS	4
Fréquence & Export de données	5
Format de données exportées	6
Volumétrie exportée.....	7
Stockage des données	7
Installation de Couchbase et création d'un « Bucket »	7
Import de données dans Couchbase	8
Recherche.....	8
Installation d'Elasticsearch et création d'un index	8
Synchronisation d'Elasticsearch avec Couchbase	9
Recherche d'une tendance dans l'actualité	9
Recherche d'un article	10
Analyse technique du système NoSQL « Couchbase Couchbase Server ».....	13
Introduction	13
Architecture générale	13
Architecture client.....	15
Réplication et reprise sur panne	17
Partitionnement et reprise sur panne.....	20
Gestion de données	25
Atomicité.....	25
Forte cohérence et de durabilité	25
Durabilité	26
Concurrence d'accès	26
Expiration du document	27
Outils d'administration	27
Console d'administration	27
Interface de commande en ligne	29
REST API	29
Langage N1QL	30
Conclusion	31

Introduction

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'Unité d'Enseignement (UE) NFE204 : "Bases de données documentaires et distribuées". Pour notre binôme, cette UE s'inscrit plus globalement dans le cadre du cursus certificat de spécialisation CS59p-1 "Analyste de données massives" qui prépare ses intervenants à de nouveaux métiers tels que les "Data Scientist" ou "Data Analyst". Ces enseignements sont prodigués au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) de Paris.

Rappel des objectifs du projet :

- Constituer une base de données documentaire avec un systèmes NoSQL;
- Approfondir un des aspects du système NoSQL.

Pour mener à bien ce projet, notre binôme a choisi de s'orienter vers les flux d'actualité, mine d'information intarissable, et plus particulièrement le flux temps réel de France 24. Les articles seront stockés dans une base de données NoSQL « Couchbase ». L'analyse qui sera menée par la suite se découpera en :

- Analyse fonctionnelle
 - A l'aide d'un moteur de recherche, trouver les tendances de l'actualité pour une date ou une période donnée et fournir le (ou les articles) le plus représentatif
- Analyse technique
 - Décrire comment les grands principes des systèmes NoSQL distribués étudiés en cours se déclinent dans la solution « Couchbase »

Ce rapport décrit notre démarche. Pour commencer, nous avons téléchargé la version entreprise de « Couchbase Server ». Suite à ce téléchargement, la société Couchbase basée en Angleterre nous a contacté pour connaître nos intentions. Par la suite, nous avons pu facilement installer « Couchbase Server » sur nos ordinateurs équipés l'un d'un système MAC OS et les deux autres de système Windows 10.

Pour les collectes des données nous avons utilisé un serveur NAS Synology et des outils comme « MySQL » et « Tiny Tiny RSS ».

Nous avons également installé sur nos plateformes l'outil de recherche « Elasticsearch ».

Notre rapport comprend deux parties. La première partie débute par la description de notre Analyse Fonctionnelle, incluant la collecte et la présentation des données, le chargement des données dans « Couchbase Server », l'installation de « Elasticsearch » ainsi que sa synchronisation avec « Couchbase Server » puis se termine par l'analyse des données (Tendance, ...).

Dans la deuxième partie de notre rapport, nous présenterons, l'analyse technique que nous avons expérimentée sur « Couchbase Server », pour étudier son architecture générale, ses procédures de répllication et de reprise sur panne, le module du partitionnement, son gestionnaire des données. Cette partie se termine par une présentation des outils d'administration, l'interface des API REST et le langage N1QL.

La conclusion met l'accent sur l'aboutissement de notre démarche.

Analyse fonctionnelle

Collecte des données

Sources

La source d'information utilisée dans le cadre de ce projet, est le flux temps réel du journal d'actualité France24. L'URL permettant d'accéder au flux est la suivante :

- <http://www.france24.com/fr/timeline/rss>

Dans ce flux, on trouve les 30 derniers articles qui ont été publiés sur le site France24.

Contenu du flux RSS

Le flux RSS *parsés* contient les informations suivantes :

- Une description du "channel RSS" comportant les éléments suivants :
 - Title : Titre du flux RSS
 - Link : Lien vers le flux RSS
 - Image : Une image illustrant le flux RSS
 - lastBuildDate : Dernière date de mise à jour du flux RSS
- Une liste d'items contenant chacun :
 - Category : Catégorie dans laquelle France24 a classé l'article
 - Title : Titre de l'article
 - Link : Lien vers l'article
 - Description : Résumé de l'article
 - thumbnail : Lien vers une image « miniature » d'illustration de l'article
 - guid : Identifiant unique de l'article, dans le flux RSS
 - pubDate : Date de publication de l'article
 - source : Source de à partir de laquelle l'information brute de l'article provient
 - Author : Auteur de l'article

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>A la une - France 24 - L'Actualité Internationale 24h/24</title>
    <link>http://www.france24.com/fr/actualites/rss</link>
    <image>
      <link>http://www.france24.com/fr/actualites/rss</link>
      <title>A la une - France 24 - L'Actualité Internationale 24h/24</title>
      <url>http://www.france24.com/bundles/ae/thermesf24/img/france24-logo.png?version=20160217174356</url>
    </image>
    <description/>
    <atom:link href="http://www.france24.com/fr/actualites/rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 08:10:07 GMT</lastBuildDate>
    <item>
      <category>SYRIE</category>
      <title>Syrie : un cessez-le-feu respecté malgré des accusations de violations</title>
      <link>http://www.france24.com/fr/20160229-syrie-cessez-le-feu-treuve-respecte-bombardements-violations-rus:
      <description>Entré en vigueur samedi en Syrie, le cessez-le-feu semble globalement respecté, et devrai
      personnes dans les prochains jours. Plusieurs cas de violations ont toutefois été rapportés. </description>
      <thumbnail xmlns="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://scd.france24.com/fr/files_fr/imagecache/fi
      m_0.jpg"/>
      <enclosure url="http://scd.france24.com/fr/files_fr/imagecache/france24_ct_api_medium2/article/image/20
      <guid isPermaLink="false">A571606C-E068-41A0-B84C-29F9B4453E56</guid>
      <pubDate>Mon, 29 Feb 2016 08:10:07 GMT</pubDate>
      <source url="http://scd.france24.com/fr/files_fr/imagecache/france24_ct_api_medium2/article/image/2016
      <author>FRANCE 24</author>
    </item>
    <item>
      <category>Oscars 2016</category>
      <title>"Spotlight", "The Revenant", "Mad Max" oscarisés... les critiques de France 24</title>
      <link>http://www.france24.com/fr/20160229-oscar-2016-spotlight-the-revenant-mad-max-retrouvez-nos-criti
      <description>Au lendemain de la 88e cérémonie des Oscars, retrouvez les critiques que France24.com a c
      gagnants de la soirée. </description>
      <thumbnail xmlns="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://scd.france24.com/fr/files_fr/imagecache/fi
      <enclosure url="http://scd.france24.com/fr/files_fr/imagecache/france24_ct_api_medium2/article/image/o
      <guid isPermaLink="false">39B26443-2B67-4BC0-A671-98E785BAA7DE</guid>
      <pubDate>Mon, 29 Feb 2016 11:05:58 GMT</pubDate>
      <source url="http://scd.france24.com/fr/files_fr/imagecache/france24_ct_api_medium2/article/image/oscar
      Vitam</source>
      <author>Guillaume GUGUEN</author>
    </item>
  </channel>
</rss>

```

Figure 1
Contenu du flux RSS France24

Fréquence & Export de données

Initialement, nous avons envisagé d'exporter toutes les heures (entre 8H et 22H) un nouveau fichier XML contenant le flux RSS car nous n'avions pas à notre disposition d'API de type REST pour récupérer ces données. Nous avons finalement détourné l'usage d'un package appelé « Tiny Tiny RSS » installé sur le serveur NAS Synology du binôme. Ce package est un simple agrégateur de flux qui stocke en bases de données MySQL, chaque entrée d'un flux RSS. Cela nous a permis de ne pas avoir à rechercher les entrées dans les fichiers XML, de les sélectionner de manière unique, etc. Nous avons ainsi pu créer une base de données MySQL contenant tous les articles que nous avons exporté un par un par la suite dans des fichiers JSON. Ces fichiers serviront par la suite à alimenter notre serveur « Couchbase Server ». Le script PHP ci-dessous permet de se connecter à la base de données MySQL où sont stockées les entrées du flux RSS, et de créer un fichier JSON pour chaque entrée.

```

<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$db = "ttrss";
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $db);
if ($conn->connect_error) {

```

```

    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
$sql = "SELECT id, title, guid, link, CAST( updated AS DATE ) AS date, content, author FROM ttrss_entries";
$result = $conn->query($sql);
if ($result->num_rows > 0) {
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        $numItems = count($row);
        $i=0;
        $tmp="{";
        foreach ($row as $key => $value){
            $search = array('<p>', '</p>','');
            $replace = array(" ", " ");
            $value = str_replace($search, $replace, $value);
            if(++$i === $numItems)
                $tmp.="\"".$key."\": \"".$value."\"";
            Else
                $tmp.="\"".$key."\": \"".$value."\", ";
        }
        $tmp.="}";
        echo $tmp."<br />";
        $myfile = fopen("jsondb/".$row["id"].".json", "w") or die("Unable to open file!");
        fwrite($myfile, $tmp);
        fclose($myfile);
    }
} else {
    echo "0 results";
}
$conn->close();
?>

```

Ci-dessous, un exemple de fichier JSON (« 618.json ») produit par le script :

```

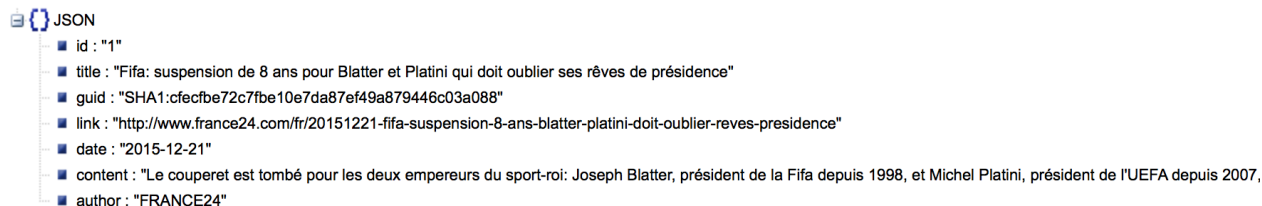
{
  "id": "618",
  "title": "L'Italie met en place des mesures exceptionnelles après un pic de pollution",
  "guid": "SHA1:a52e569710bdfb3235bd8629220030778bf4d95e",
  "link": "http://www.france24.com/fr/20151229-italie-pollution-mesures-exceptionnelles-milan-rome-pic-particules-fines",
  "date": "2015-12-29",
  "content": "Plusieurs villes d'Italie ont mis en place cette semaine des mesures d'urgence pour tenter de faire baisser le pic de pollution aux particules fines qui a touché le pays. À Rome, la circulation alternée a été imposée.",
  "author": "FRANCE 24"
}

```

Format de données exportées

Dans les fichiers JSON créés par nos soins, nous n'avons récupéré que les informations qui nous semblaient les plus utiles dans le cadre de ce projet. Ainsi, chaque article est décrit par ses champs :

- author
- content
- date
- guid
- id
- link



Volumétrie exportée

Dans le cadre de ce projet, nous avons créé 2376 fichiers JSON correspondant chacun à un article.

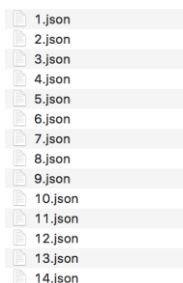


Figure 2
Liste des fichiers JSON créés

Stockage des données

Installation de Couchbase et création d'un « Bucket »

L'installation d'un serveur Couchbase est extrêmement simple puisqu'elle est packagée. Dans le cadre de ce projet, une instance a été installée sur une plateforme Windows et une seconde instance sur une plateforme OSx. Dans les deux cas, un exécutable de la version Entreprise Edition a été utilisé. Ces packages sont disponibles sur le site ci-dessous :

- <http://www.couchbase.com/nosql-databases/downloads>

Une fois le « Couchbase Server » installé, nous créons un « Bucket » appelé « nfe204 ». C'est dans ce « Bucket » que les données seront importées par la suite.

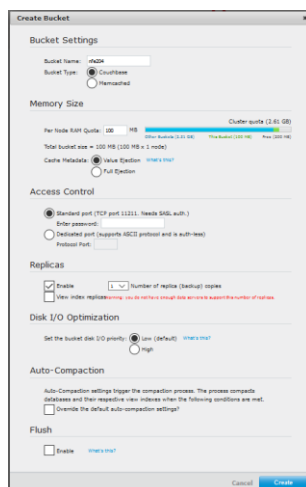


Figure 3
Création d'un bucket dans Couchbase

Import de données dans Couchbase

Une fois l'ensemble des fichiers JSON créés, nous les plaçons tous dans un fichier zip qui sera utilisé pour l'import dans « Couchbase Server ». Cet import se base sur l'utilitaire "cbdocloader" fourni avec « Couchbase Server ». La commande est simple et s'écrit de la manière suivante :

```
./cbdocloader -u Administrator -p 123456 -n 127.0.0.1:8091 -b nfe204 -s 100 ./nfe204.zip
```

Suite à cet import, on observe bien que le « bucket » a bien été rempli.

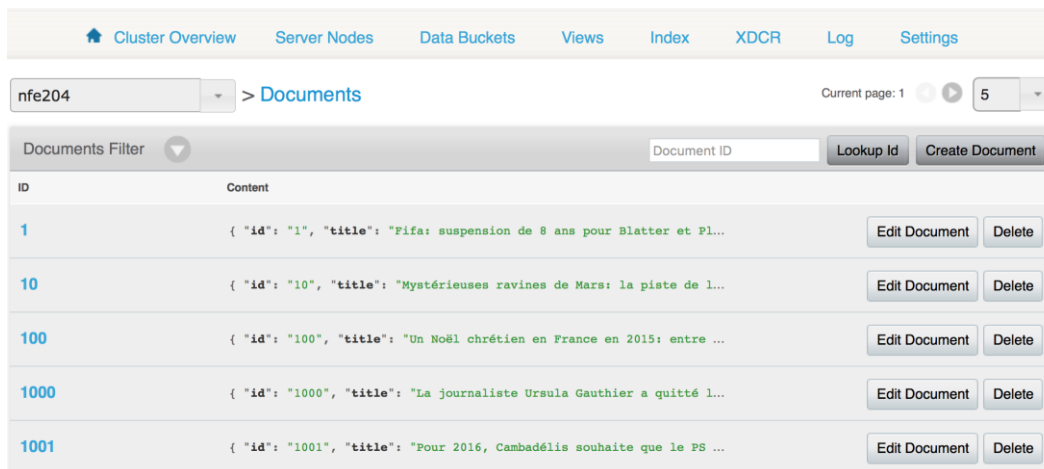


The screenshot shows the Couchbase Data Buckets page. At the top, there's a navigation bar with links: Cluster Overview, Server Nodes, Data Buckets (selected), Views, Index, XDCR, Log, and Settings. Below the navigation bar, the page title is 'Data Buckets'. There's a 'Create New Data Bucket' button. A table lists the buckets. The 'nfe204' bucket is highlighted. It has 1 data node, 2351 items, 0 ops/sec, 0 disk fetches/sec, 10.3MB / 1000MB RAM/Quota Usage, and 5.68MB / 5.68MB Data/Disk Usage. There are 'Documents' and 'Views' buttons for this bucket.

Bucket Name	Data Nodes	Item Count	Ops/sec	Disk Fetches/sec	RAM/Quota Usage	Data/Disk Usage	
nfe204	1	2351	0	0	10.3MB / 1000MB	5.68MB / 5.68MB	Documents Views

Bucket dans Couchbase

On peut également parcourir le contenu d'un « bucket », et observer chacun de ses éléments.



The screenshot shows the Couchbase Documents page for the 'nfe204' bucket. At the top, there's a navigation bar with links: Cluster Overview, Server Nodes, Data Buckets (selected), Views, Index, XDCR, Log, and Settings. Below the navigation bar, the page title is 'Documents'. There's a 'Documents Filter' dropdown and a 'Document ID' input field. There are 'Lookup Id' and 'Create Document' buttons. A table lists the documents. The documents have IDs 1, 10, 100, 1000, and 1001. Each document has a 'Content' field and 'Edit Document' and 'Delete' buttons.

ID	Content	
1	{ "id": "1", "title": "Fifa: suspension de 8 ans pour Blatter et Pl..." }	Edit Document Delete
10	{ "id": "10", "title": "Mystérieuses ravines de Mars: la piste de l..." }	Edit Document Delete
100	{ "id": "100", "title": "Un Noël chrétien en France en 2015: entre ..." }	Edit Document Delete
1000	{ "id": "1000", "title": "La journaliste Ursula Gauthier a quitté l..." }	Edit Document Delete
1001	{ "id": "1001", "title": "Pour 2016, Cambadélis souhaite que le PS ..." }	Edit Document Delete

Contenu d'un bucket dans Couchbase

A présent, nous disposons d'une base de données NoSQL, contenant un ensemble d'items.

Recherche

Installation d'Elasticsearch et création d'un index

L'installation d'Elasticsearch ayant été étudiée en unité d'enseignement NFE204, nous ne reviendrons pas sur cette dernière. Nous lançons donc une instance d'Elasticsearch de la manière suivante :

```
./elasticsearch/bin/elasticsearch
```


Avant de commencer à importer des données dans le moteur de recherche, il faut créer un index. Dans notre cas, nous avons créé l'index comme ci-dessous :

```
PUT /nfe204
{
  "settings": {
    "number_of_shards": 3,
    "number_of_replicas": 1
  },
  "mappings": {
    "couchbaseDocument": {
      "properties": {
        "couchbaseDocument": {
          "type": "string",
          "analyzer": "french"
        },
        "content": {
          "type": "string"
        },
        "updated": {
          "type": "date"
        },
        "title": {
          "type": "string"
        },
        "author": {
          "type": "string"
        },
        "guid": {
          "type": "string",
          "index": "not_analyzed"
        },
        "link": {
          "type": "string"
        },
        "id": {
          "type": "long",
          "index": "not_analyzed"
        }
      }
    }
  }
}
```

Synchronisation d'Elasticsearch avec Couchbase

Afin de créer une liaison entre « Elasticsearch » et « Couchbase Server », nous avons tout simplement suivi le tutorial disponible au lien suivant :

- <http://developer.couchbase.com/documentation/server/4.1/connectors/elasticsearch-2.1/install-intro.html>

Une fois la base de données et le moteur de recherche synchronisés, nous pouvons enfin effectuer des recherches.

Recherche d'une tendance dans l'actualité

Afin d'analyser le contenu de notre index, nous avons utilisé un plugin disponible au lien suivant :

- <https://github.com/jprante/elasticsearch-index-termlist>

Ce plugin nous a permis d'analyser notre index en détail.

term	totalfreq	docfreq	min	max	mean	geomean	sumofsquare	sumoflogs	sigma	variance
44,58	2	2	1	1	1	1	2	0	0	0
doses	15	7	1	4	1.5	1.811447328	43	4.158883083	2.131118642	4.541666666666667
critiquait	2	2	1	1	1	1	2	0	0	0
0,95	2	2	1	1	1	1	2	0	0	0
dommages	8	6	1	2	1.25	1.259921049	12	1.386294361	0.724568837	0.525
fraudeuse	4	4	1	1	1	1	4	0	0	0
syriennes	30	25	1	2	1.133333333	1.148698354	40	3.465735902	0.573326873	0.3287037037037039
commentaire	2	2	1	1	1	1	2	0	0	0
20222	2	2	1	1	1	1	2	0	0	0
bility	2	2	1	1	1	1	2	0	0	0
trouvant	10	10	1	1	1	1	10	0	0	0
l'arrestation	25	23	1	2	1.045454545	1.062127176	29	1.386294361	0.418958136	0.17552592036063122
000005a242	2	2	1	1	1	1	2	0	0	0
utilisateur	4	4	1	1	1	1	4	0	0	0
document	53	39	1	2	1.365151515	1.282513808	81	9.704060527	0.467864473	0.21889716543424653
s'entraîne	10	10	1	1	1	1	10	0	0	0
terroir	6	6	1	1	1	1	6	0	0	0
france.le	16	16	1	1	1	1	16	0	0	0
À@tages	12	12	1	1	1	1	12	0	0	0
000005a252	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
concernees	2	2	1	1	1	1	2	0	0	0
exigence	15	15	1	1	1	1	15	0	0	0
arrête	2	2	1	1	1	1	2	0	0	0
s'À@teindre	2	2	1	1	1	1	2	0	0	0
repÀ@chÀ@s	4	4	1	1	1	1	4	0	0	0
primait	2	2	1	1	1	1	2	0	0	0

Figure 4
Description détaillée de l'index

Nous retrouvons, par exemple, des notions étudiées en cours telles que l'IDF, ou le nombre de documents dans lesquels un terme apparaît. Nous trouvons également la notion de TF, appliquée à l'ensemble de la collection (et non à un document).

En étudiant le contenu de l'index, nous observons que nous n'avons pas configuré correctement le processus d'indexation. Par exemple, nous observons qu'il n'y a pas eu de lemmatisation ou de racinisation. Il n'est donc pas pertinent de poursuivre sur cette voie et d'identifier des tendances dans l'actualité (en l'état).

Recherche d'un article

Afin de rechercher les articles les plus intéressants, nous utilisons la requête ci-dessous, dans l'interface fourni par l'un des plugin d'Elasticsearch (URL : http://localhost:9200/_plugin/head/):

```
{
  "query": {
    "bool": {
      "must": [
        {
          "range": {
            "couchbaseDocument.doc.date": {
              "from": "Date1",
              "to": "Date2"
            }
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

    ],
    "must_not": [ ],
    "should": [
      {
        "term": {
          "couchbaseDocument.doc.content": "Term1"
        }
      },
      {
        "term": {
          "couchbaseDocument.doc.title": "Term2"
        }
      }
    ]
  },
  "from": 0,
  "size": 10
}

```

Les paramètres de la recherche ci-dessus sont :

- Date1 : Date à partir de laquelle, les documents doivent être inclus dans les résultats de la recherche (Format : aaaa-mm-jj)
- Date2 : Date à partir de laquelle, les documents ne doivent plus être inclus dans les résultats de la recherche (Format : aaaa-mm-jj)
- Term1 : Terme(s) à rechercher dans le corps des articles
- Term2 : Terme(s) à rechercher dans le titre des articles

Par exemple, pour la requête ci-dessous :

```

"query": {
  "bool": {
    "must": [
      {
        "range": {
          "couchbaseDocument.doc.date": {
            "from": "2016-01-01",
            "to": "2016-01-10"
          }
        }
      }
    ],
    "must_not": [ ],
    "should": [
      {
        "term": {
          "couchbaseDocument.doc.content": "guerre"
        }
      },
      {
        "term": {
          "couchbaseDocument.doc.content": "syrie"
        }
      }
    ]
  }
}

```

Nous obtenons les résultats suivants :

_index	_type	_id	_score ▼	expiration	flags	id	rev	title
nfe204	couchbaseDocument	1456	0.5378819	0	0	1456	1-000005a2451800000000000000000000	Iran/Arabie: pas de guerre frontale mais une déstabilisation accro
nfe204	couchbaseDocument	2237	0.5376056	0	0	2237	1-000005a2536400000000000000000000	Al-Qaida en Syrie enlève deux responsables d'une radio antirégim
nfe204	couchbaseDocument	2028	0.5370894	0	0	2028	1-000005a2550e00000000000000000000	Deux Français partis en Syrie condamnés par la justice à six et d
nfe204	couchbaseDocument	1441	0.5276588	0	0	1441	1-000005a2420300000000000000000000	Benghalem, figure du jihadisme, grand absent à son procès
nfe204	couchbaseDocument	2276	0.5174805	0	0	2276	1-000005a2548300000000000000000000	Liban: arrestation du coordinateur d'un attentat meurtrier revenc
nfe204	couchbaseDocument	1637	0.5147386	0	0	1637	1-000005a2437a00000000000000000000	Irak: la crise Iran/Arabie réveille les craintes d'une nouvelle guer
nfe204	couchbaseDocument	1662	0.48608077	0	0	1662	1-000005a2456300000000000000000000	Turquie/migrants: la police traque les fabricants de gilets de sauv
nfe204	couchbaseDocument	1091	0.47284418	0	0	1091	1-000005a2436600000000000000000000	Grèce: un signe de paix géant à Lesbos formé des gilets de sauv
nfe204	couchbaseDocument	1090	0.46151152	0	0	1090	1-000005a2439000000000000000000000	France 3: la gestion des attentats, vue du 'coeur du pouvoir'
nfe204	couchbaseDocument	2232	0.44181973	0	0	2232	1-000005a2548b00000000000000000000	En Syrie, la guerre menace l'artisanat traditionnel de Damas
nfe204	couchbaseDocument	1385	0.43626657	0	0	1385	1-000005a242a200010000000000000000	L'Arabie saoudite et ses alliés rompent avec l'Iran, la crise s'aggr
nfe204	couchbaseDocument	2006	0.43273616	0	0	2006	1-000005a2545e00000000000000000000	Syrie: 23 morts de faim dans la ville assiégée de Madaya, selon l
nfe204	couchbaseDocument	1275	0.43124208	0	0	1275	1-000005a2423200000000000000000000	Filippo Grandi, nouveau chef du HCR confronté à un record de dé
nfe204	couchbaseDocument	1539	0.4247927	0	0	1539	1-000005a2433100000000000000000000	Les armes chimiques déclarées par la Syrie ont été détruites selo

Figure 5
Résultat d'une recherche dans Elasticsearch

Analyse technique du système NoSQL « Couchbase Couchbase Server »

Dans ce chapitre nous allons nous intéresser aux fonctionnements techniques d'un système distribué de base de données orienté documents NoSQL, nommé « Couchbase Server ».

Pour commencer, nous allons exposer un résumé des caractéristiques de « Couchbase Server », et nous continuerons par une rapide présentation de l'architecture de « Couchbase Server ».

Nous avons également trouvé intéressant de présenter les principes de la réplication et du partitionnement dans « Couchbase Server » et, faire des simulations.

Pour terminer cette partie, nous vous présenterons rapidement, les outils d'administration, les API REST et le langage N1QL de « Couchbase Server ».

Introduction

« Couchbase Server » (ex-Membase) est un système distribué de gestion de base de données orienté documents NoSQL, open-source pour les applications interactives. Ce système est :

- particulièrement adapté à la mise en œuvre de modèles de données flexibles,
- facilement scalable,
- à faible temps de latence (temps réel),
- asynchrone (en configuration par défaut),
- performant,
- disponibilité de 24x365.

« Couchbase Server » est programmé en « Erlang & c » compatible « Memcache » avec en plus la gestion de persistance et partitionnement. La licence d'Apache est nécessaire pour une utilisation commerciale.

Cette partie est produite à l'aide des documents fournis par le support technique de « Couchbase Server » en Angleterre.

Nous avons effectué les simulations et les tests de « Couchbase Server » sur un environnement de deux ordinateurs portables avec les configurations suivantes :

Ordinateur 1 (Principal)		Ordinateur 2 (Secondaire)	
Système :	Windows 10	Système :	Windows 10
RAM :	8 Go	RAM :	4 Go
Disque :	Plus de 100 Go	Disque :	Plus de 100 Go
Réseau :	WiFi	Réseau :	WiFi
Adresse IP :	192.168.1.20	Adresse IP :	192.168.1.20

Architecture générale

« Couchbase Server » dispose d'une véritable architecture de « ne rien partager ». Il est configuré comme une grappe de multiples serveurs derrière un serveur d'application. La Figure 6

Architecture de montre deux serveurs d'application interagissant avec un groupe « Couchbase Server ». Elle illustre le fait que les documents stockés dans « Couchbase Server » peuvent être répliqués vers d'autres serveurs dans un cluster.

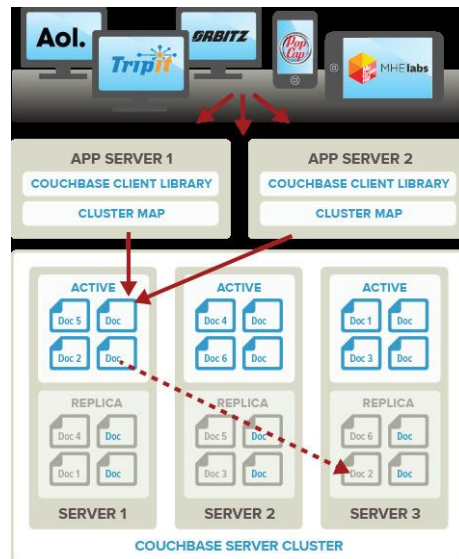


Figure 6

Architecture de Couchbase

« Couchbase Server » peut stocker des documents JSON ou des données binaires. Les documents sont répartis uniformément à travers le cluster et stockés dans des conteneurs de données appelés « Buckets ». Les « Buckets » fournissent un regroupement logique de ressources physiques dans un cluster. Par exemple, lorsque nous créons un « Bucket » dans « Couchbase Server », nous pouvons lui allouer une certaine quantité de RAM pour les données en cache mémoire et également configurer le nombre de la réplique.

De par sa conception, chaque « Bucket » est divisé en 1024 partitions logiques appelées « vBuckets ». Les partitions sont mises en correspondance avec les serveurs du cluster, et cette cartographie est stockée dans une structure de recherche appelée « **cluster map** » (le plan de partitionnement). Les applications peuvent utiliser des clients intelligents pour interagir avec le « Couchbase Server ». Ces clients intelligents découpent les documents par l'identifiant(ID), qui est spécifié par l'application pour chaque document ajouté à « Couchbase Server ».

Comme illustré dans la Figure 7, le client applique une fonction de hachage (CRC32) à chaque document qui doit être stocké dans « Couchbase Server », et le document est envoyé au serveur sur lequel il doit se trouver.

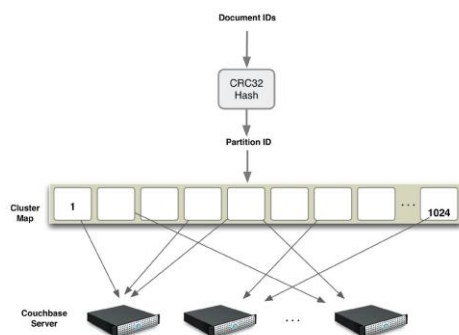


Figure 7

Mapper l'identifiant du document à des partitions et ensuite aux serveurs

« Couchbase Server » pourra répliquer un « Bucket » jusqu'à trois fois au sein d'un cluster. Puisque « Couchbase Server » divise les « Buckets » en partitions, un serveur gère seulement un sous-ensemble des partitions actives et répliquées. Cela signifie qu'à tout moment, pour une partition donnée, une seule copie est active avec zéro ou plusieurs partitions de répliqués sur d'autres serveurs. Si un serveur hébergeant une partition active échoue, le cluster active l'une des partitions de répliqués et s'assure que l'application peut continuer à accéder aux données sans interruption de service.

Architecture client

Pour communiquer avec « Couchbase Server », les applications utilisent les SDKs du client intelligent compatible « Memcached » dans différents langages de programmation comme Java, .NET, PHP, Python, Ruby, C et C ++.

Les clients font régulièrement la mise à jour du plan de partitionnement « **cluster map** » par l'envoi automatique des messages au serveur approprié qui maintient la connexion en continu pour des mises à jour en « streaming ».

Dans « Couchbase Server » le plan de partitionnement est partagé entre tous les serveurs de partitionnement ainsi que les « Couchbase » clients. L'illustration suivante montre étape par étape les flux des données entre un client et le serveur :

- 1 – L'application déclenche la commande de mise à jour ou de récupération d'un document dans « Couchbase Server ».
- 2 – La commande est véhiculée via le SDK des clients intelligents à « Couchbase Server ».
- 3 – Le SDK du client intelligent prend le document qui doit être mis à jour et hache par rapport à son ID à un ID de partition. Avec l'ID de partition et le plan de partitionnement, le client peut déterminer sur quel serveur et sur quelle partition doit se trouver ce document. Le client peut ensuite mettre à jour le document sur le serveur désigné.

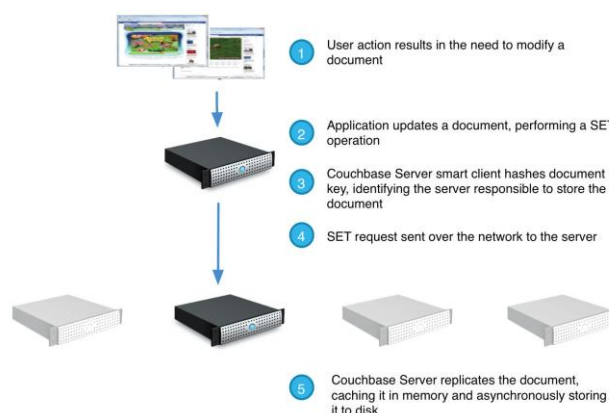


Figure 8
Flux de données d'une application à un cluster Couchbase

- 4 – Lorsque le document arrive dans un partitionnement, Couchbase réplique le document, met en cache mémoire et stocke sur disque de manière asynchrone.

Dans « Couchbase Server », les mutations se produisent au niveau du document. Les clients récupèrent la totalité du document à partir du serveur, modifient certains champs, et renvoient le document modifié à « Couchbase Server » pour mettre à jour. Les procédures, ci-après, exposent étape par étape, les traitements après la réception d'une requête par le serveur.

1. Chaque serveur dans un partitionnement de « Couchbase Server » a son propre cache de gestionnaire d'objet. Le client écrit un document dans l'objet cache, et le serveur envoie au client une confirmation. Par défaut, le client ne pourrait pas attendre que le serveur mette à jour sur le disque et de lancer la réplication du document, puisque par défaut « Couchbase Server » fonctionne en mode asynchrone. Cependant, en utilisant les SDKs clients, « Couchbase Server » permet de concevoir des applications en mode synchrone.
2. Le document est ajouté dans la file d'attente de « intra-cluster » réplication pour être répliqué sur d'autres serveurs du partitionnement (cluster).
3. Le document est également ajouté dans la file d'attente d'écriture sur disque pour être conservé sur le disque en mode asynchrone. Le document est conservé sur le disque après que la file d'attente soit totalement vidée et que toutes les écritures réussies.
4. Une fois le document est conservé sur le disque, il est répliqué sur d'autres partitionnements de « Couchbase Server » à l'aide de réplication croisée des centres de données (XDCR) et éventuellement indexé.

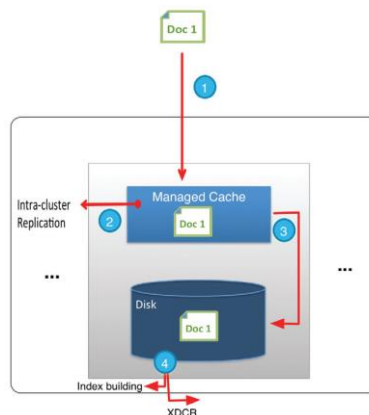


Figure 9

Les flux de données interne de « Couchbase Server » pour une opération d'écriture

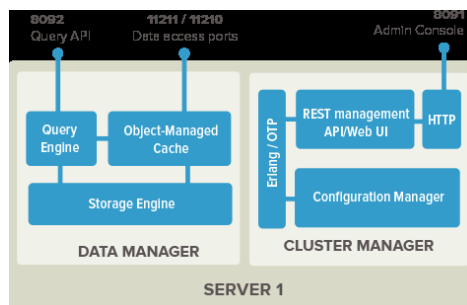


Figure 10

Schéma d'architecture d'un nœud de « Couchbase Server »

Dans « Couchbase Server », le gestionnaire de données stocke et/ou récupère les données en réponse aux requêtes des applications. Il utilise deux ports de réseau : l'un pour les clients non-intelligents (11211), et l'autre pour les clients intelligents (11210). La majorité du code dans le gestionnaire de données est écrit en C et C++.

Réplication et reprise sur panne

Le « Cross DataCenter Replication (XDCR) » est le module de réplication de « Couchbase Server ». Son rôle est de fournir une méthode facile de réplication des données actives à plusieurs centres de données, dans différentes localisations géographiques, pour pouvoir gérer la reprise sur pannes ou apporter des données plus près de ses utilisateurs.

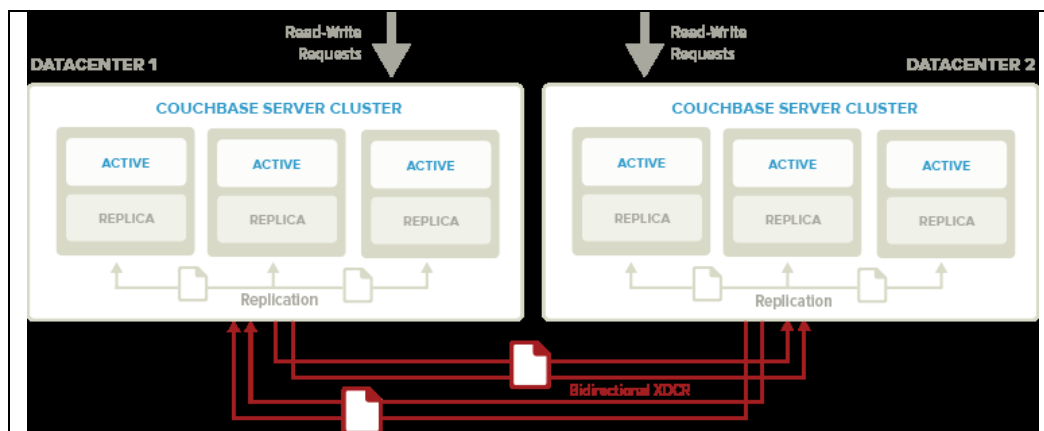


Figure 11
Architecture de la réplication de Couchbase

Dans la

Figure 11, nous pourrions constater que XDCR et la réplication « inter-cluster » se produisent simultanément. La réplication « intra-cluster » est positionnée entre des partitions à la fois dans le « Datacenter 1 » que le « Datacenter 2 », tandis qu'en même temps XDCR repousse (Pushes) les répliques des documents à d'autres clusters. Sur chaque nœud, un document est conservé sur le disque, XDCR repousse (Pushes) les répliques des documents à d'autres clusters. Sur le cluster de destination, les documents reçus, seront stockés dans les caches pour assurer une faible latence en lecture/écriture des données.

Simulation

Nous avons créé une plateforme de test avec deux PC équipés du système windows 10 et installé le « Couchbase Server » sur chacun d'eux. Nous avons nommé chaque serveur par son adresse IP respectivement 192.168.1.20 pour l'ordinateur principal et 192.168.1.15 pour le second.

Pour optimiser le temps de simulation et des tests, nous avons préféré travailler avec une petite base de données documentaire que nous avons appelée NFE204-01.

Les illustrations, ci-après, présentent l'état de départ de nos serveurs :

Ordinateur 192.168.1.20 avec une petite base de données.

The screenshot shows the Couchbase Console interface for the IP address 192.168.1.20. The 'Data Buckets' section is active, displaying a table of buckets. The 'default' bucket is highlighted, showing 6 items. The 'NFE204-01' bucket is also visible with 1 item.

Bucket Name	Data Nodes	Item Count	Ops/sec	Disk Fetches/sec	RAM Quota Usage	DataDisk Usage
NFE204-01	1	6	0	0	35.3MB / 100MB	25.1MB / 30.7MB
default	1	6	0	0	35.2MB / 2.22GB	20MB / 20MB

Ordinateur 192.168.1.15 sans une petite base de données.

The screenshot shows the Couchbase Console interface for the IP address 192.168.1.15. The 'Data Buckets' section is active, displaying a table of buckets. The 'default' bucket is highlighted, showing 0 items. The 'NFE204-01' bucket is also visible with 1 item.

Bucket Name	Data Nodes	Item Count	Ops/sec	Disk Fetches/sec	RAM Quota Usage	DataDisk Usage
NFE204-01	1	1	0	0	33.7MB / 250MB	4.04MB / 4.05MB
default	1	0	0	0	33.7MB / 250MB	4.04MB / 4.05MB

Pour pouvoir mettre en place une réplication, il est nécessaire de créer une base de données documentaire à vide sur le serveur destiné à héberger les données répliquées. Les illustrations, ci-après, montrent l'états des serveurs après la création d'une nouvelle base de données sur la machine 192.168.1.15. Nous avons donné un nom différent à la base de données cible pour la réplication, afin de mieux comprendre la problématique de réplication. Dans les illustrations ci-après, nous remarquons également que l'option « Item Count » sur le serveur de la machine avec l'adresse IP : 192.168.1.15 est à « 0 », tandis que sur le serveur principal de la machine avec l'adresse IP : 192.168.1.20, il est à « 6 ». Ces chiffres nous indiquent que la fonction de réplication n'est pas encore déclenchée.

Ordinateur 192.168.1.20

Couchbase Console (4.1.0-9598) - Mozilla Firefox

192.168.1.20:8091/index.html#sec=buckets

Rechercher

Getting Started Latest Headlines Google accueil xmlsh - XML Shell Inst...

Couchbase

192.168.1.20

Documentation + Support + About + Sign Out

Cluster Overview Server Nodes Data Buckets Views Index XDCR Log Settings

Data Buckets

Couchbase Buckets

Create New Data Bucket

Bucket Name	Data Nodes	Item Count	Ops/sec	Disk Fetches/sec	RAMQuota Usage	DataDisk Usage	
NFE204-01	1	6	0	0	35.3MB / 100MB	25.1MB / 30.7MB	Documents Views
default	1	0	0	0	35.2MB / 2.22GB	20MB / 20MB	Documents Views

Ordinateur 192.168.1.15

Couchbase Console (4.1.0-4998) - Mozilla Firefox

192.168.1.15:8091/index.html#sec=buckets&buckets=NFE204

Rechercher

Getting Started Latest Headlines Google accueil xmlsh - XML Shell Inst...

Couchbase

Documentation + Support + About + Sign Out

Cluster Overview Server Nodes Data Buckets Views Index XDCR Log Settings

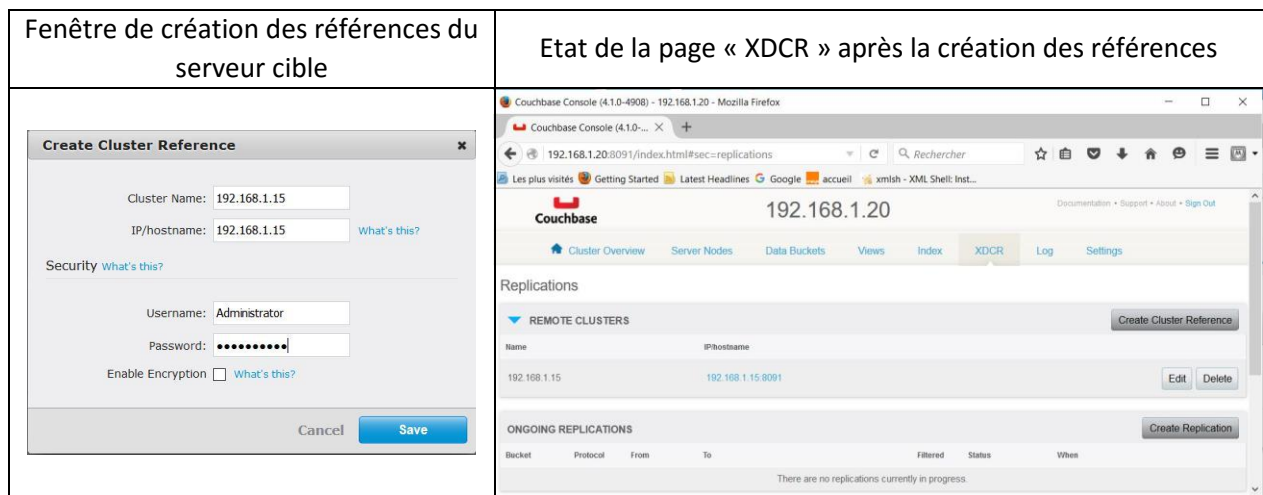
Data Buckets

Couchbase Buckets

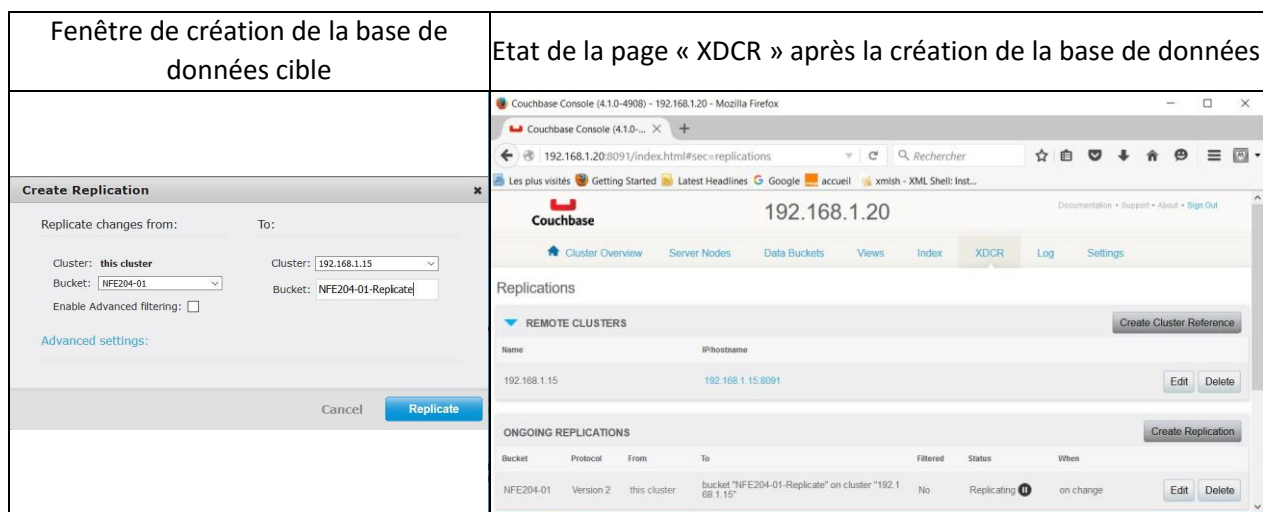
Create New Data Bucket

Bucket Name	Data Nodes	Item Count	Ops/sec	Disk Fetches/sec	RAMQuota Usage	DataDisk Usage	
NFE204-01-Replicate	1	0	0	0	34.3MB / 100MB	113MB / 142	Documents Views
default	1	0	0	0	33.7MB / 250MB	4.04MB / 4.05MB	Documents Views

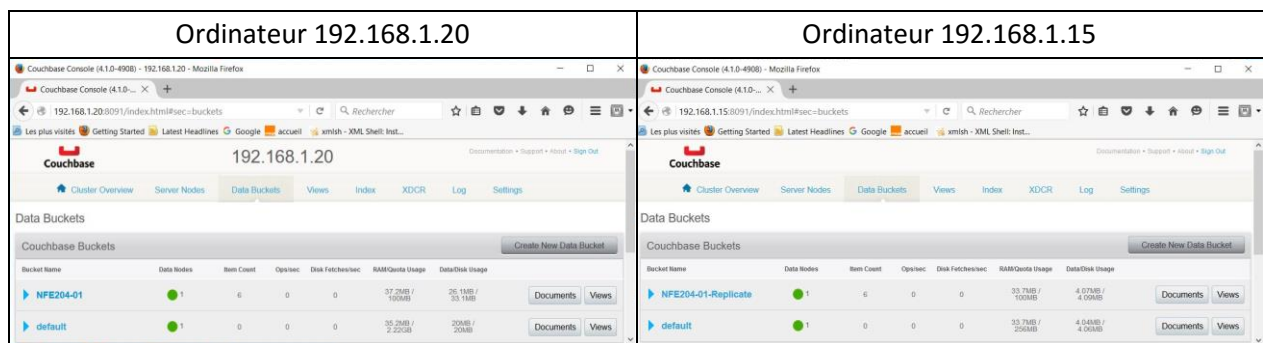
Pour configurer la fonction de réplication, nous avons, en premier, créé sur le serveur principal (IP :192.168.1.20), les références du serveur de la machine cible avec l'adresse IP : 192.168.1.15 en utilisant la fonction « Create Cluster Reference » dans écran de l'option « XDCR » de l'outil d'administration de « Couchbase Server ». Les illustrations suivantes, illustrent la création des références de la machine cible.



Ensuite, nous renseignons les informations sur la base de données cible pour que la réplication puisse s'opérer. Les figures suivantes, illustrent la création des références concernant la base de données cible.



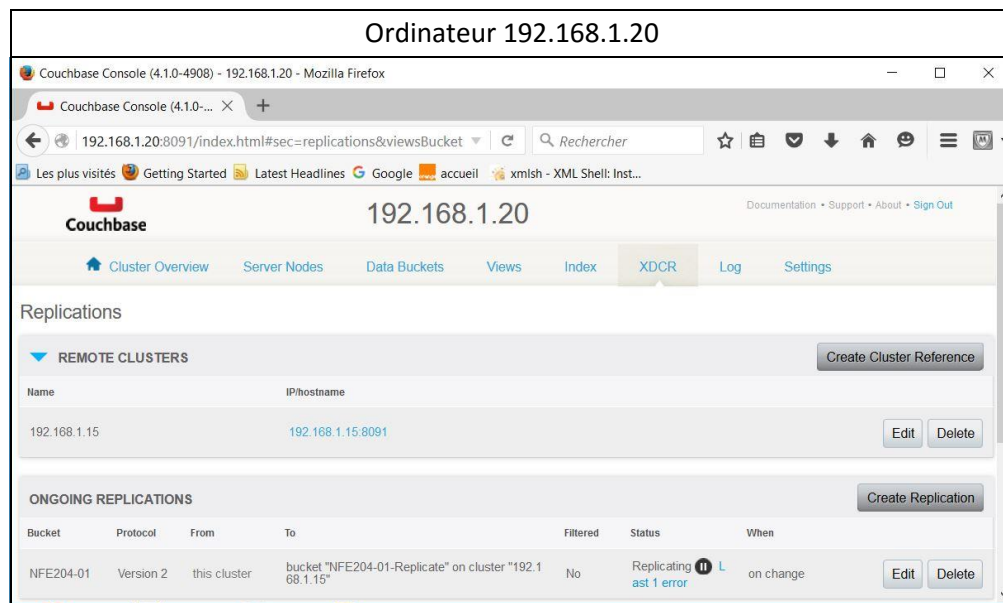
Nous avons noté que dans l'écran « XDCR » (partie droite de la figure ci-dessus) la fonction « Replicating » est en fonctionnement et nous avons conclu que les données sont répliquées sur le serveur cible de réplication. Les figures, ci-après, nous démontrent bien que la réplication s'exécute correctement.



Finalement, nous avons trouvé que mettre en place un serveur cible pour la réplication est assez facile, à condition que :

- Le « Couchbase Server » soit correctement installé sur la machine cible pour héberger les données répliquées,
- La variable du nombre de répliqués affectée soit déjà prévue, sur la base de données principale,
- Les accès réseaux entre les deux machines ne soient pas bloqués par les pare-feu des deux machines.

Ensuite nous avons simulé une coupure de réseau entre les deux machines. Comme nous pourrions constater dans la figure suivante, la machine principale avec l'adresse IP : 192.168.1.20 a commencé à déclencher des alertes dans la page « XDCR ».



Ces alertes s'arrêtent après rétablissement de la coupure de réseau. La réplication quant à elle, reprend automatiquement son travail de réplication.

Partitionnement et reprise sur panne

Quelques définitions de « Couchbase Server » concernant le gestionnaire du partitionnement (en anglais Cluster Management).

Le gestionnaire de partitionnement supervise la configuration et l'interaction entre les serveurs de « Couchbase Server ». C'est la fonction principale de « Couchbase Server » pour gérer la réplication et l'équilibrage des partitions.

Bien que le gestionnaire du partitionnement s'exécute localement sur chaque nœud, un Nœud Orchestrateur (en anglais : Orchestrator Node) est sélectionné pour superviser l'état des partitions pour appliquer des actions adaptées à la gestion des partitions.

Si un des nœuds contenant une ou plusieurs partitions se bloque ou devient indisponible, l'orchestrateur des partitions notifie aux autres nœuds que tel partition n'est plus active.

La carte du partitionnement est mise à jour sur tous les nœuds du cluster ainsi que les clients. Ce processus d'activation de répliquions est connu sous le nom de procédure de « failover ». Nous pourrions configurer le « failover » en mode automatique ou manuel. Ce dernier pourra, par exemple, être déclenché dans un script de contrôle externe via l'API REST.

Simulation

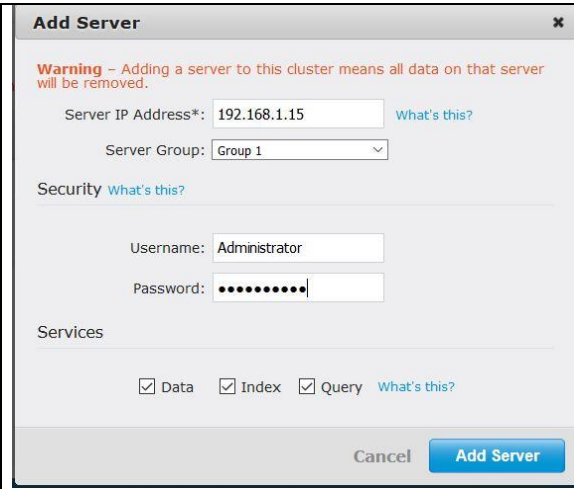
Pour créer des partitions, il est nécessaire d'ajouter des serveurs. Pour rappel, nous avons créé une plateforme de test avec deux ordinateurs PC équipé du système windows 10 et installé le « Couchbase Server ». Nous avons nommé chaque serveur par son adresse IP, respectivement 192.168.1.20 pour l'ordinateur principal, et 192.168.1.15 pour le deuxième serveur.

Pour optimiser le temps de simulation et des tests, nous avons préféré travailler avec une petite base de données documentaire que nous avons appelée NFE204-01.

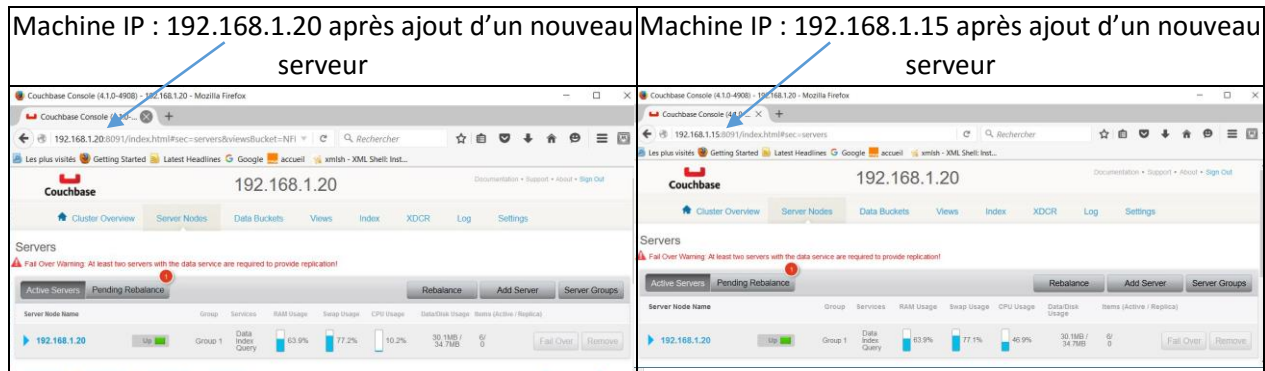
Ordinateur 192.168.1.20 avec une petite base de données.	Ordinateur 192.168.1.15 sans une petite base de données.
	

Nous avons expérimenté la mise en place d'un partitionnement et également la gestion sur pannes de « Couchbase Server » sur notre plateforme de test.

Pour ce faire, nous avons commencé à ajouter dans le « groupe 1 » de la machine principale avec IP : 192.168.1.20, une nouvelle machine avec IP : 192.168.1.15 :

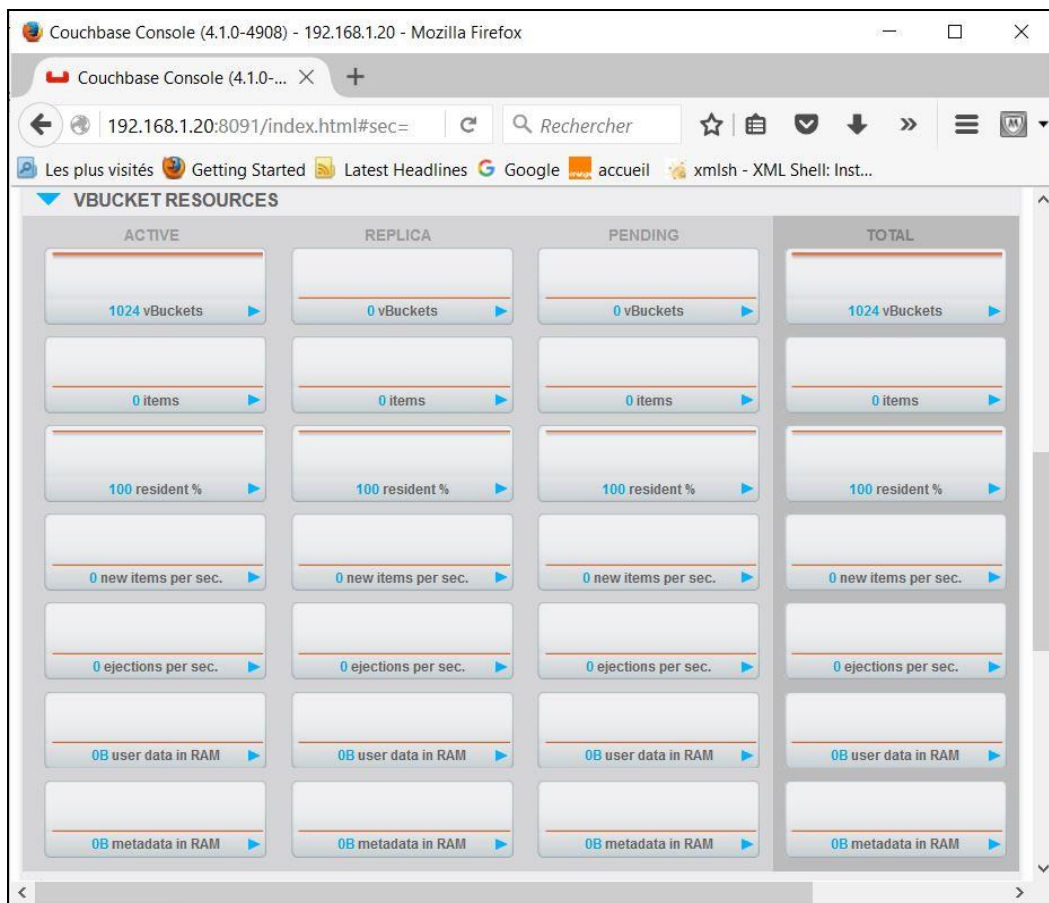
Nous avons utilisé la fonction « Add Server » de l'interface administrateur de « Couchbase Server » pour ajouter un nouveau serveur dans le groupe 1 du serveur principal 192.168.1.20	
---	--

La procédure d'ajout d'un nouveau serveur a changé le nom du serveur secondaire destiné à héberger de données répliquées pour l'a nommé avec son propre nom, c'est-à-dire « 192.168.1.20 ».



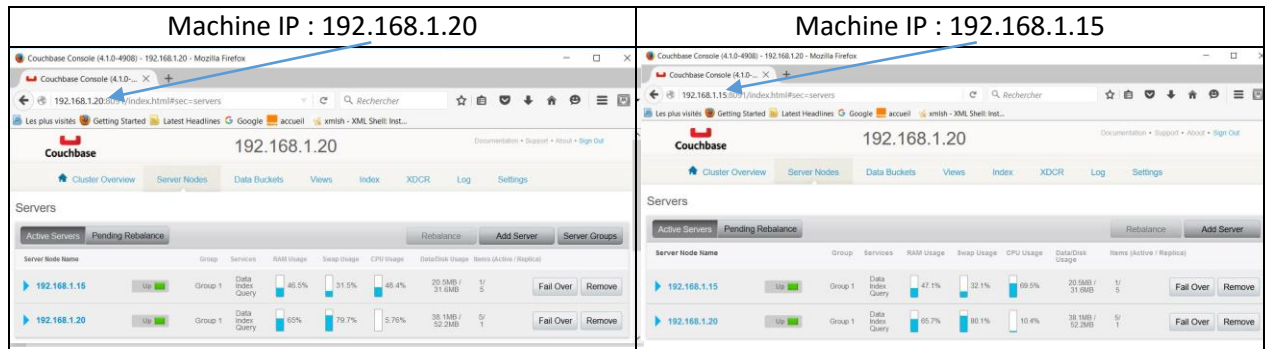
Dans les écrans, ci-dessus, nous remarquons que les deux serveurs sont connectés et ils sont en attente de lancer la fonction de rééquilibrage ou de synchronisation (Rebalance).

Avant de lancer la fonction de synchronisation, nous allons examiner l'espace du partitionnement pour voir où sont positionnés les 1024 partitions.

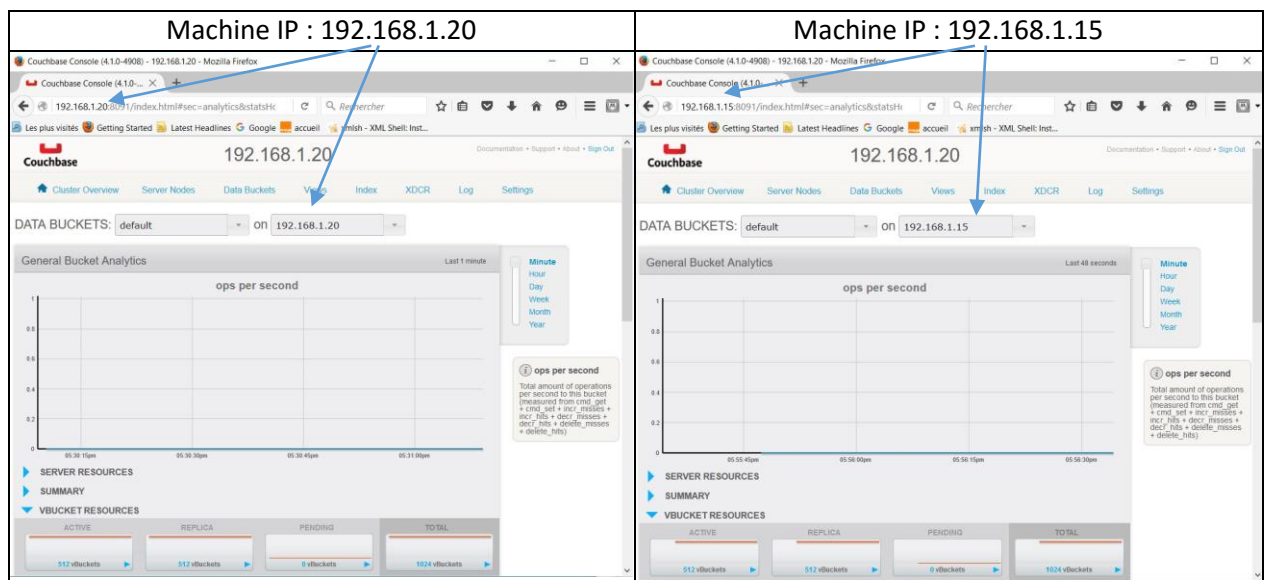


Dans la figure, ci-dessus, le nombre de « vBuckets » est de 1024 partitions sur le partitionnement du serveur actif, c'est-à-dire sur le serveur principal.

Après le lancement de la fonction synchronisation, nous constatons :

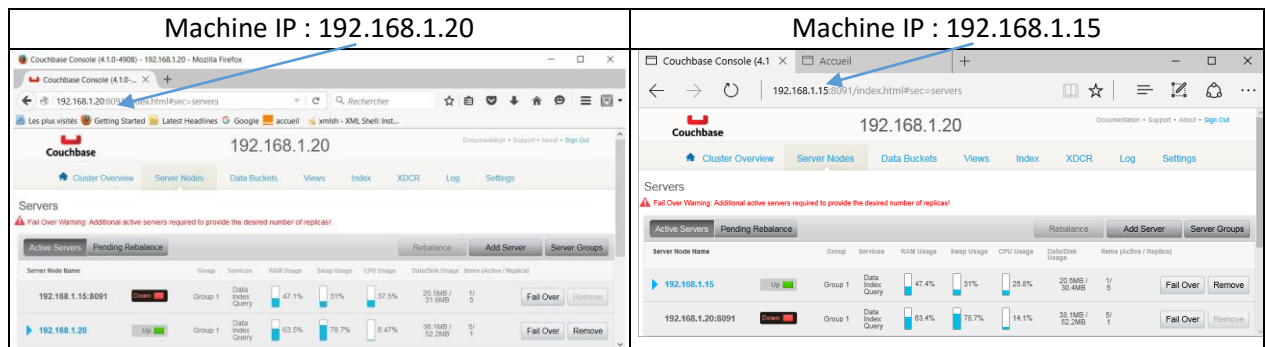


La synchronisation a réussi, et maintenant nous avons partagé les ressources entre les deux machines.



Les illustrations, ci-dessus, montrent que les « vBuckets » sont partagés entre les deux serveurs (512 et 512), par conséquent les autres ressources également. Ceci montre également que « Couchbase Server » est un système scalable.

Maintenant nous allons simuler une panne en désactivant la connexion du réseau sur le 2^{ème} serveur.



Après quelques secondes les serveurs déclenchent une alerte et les documents se bloquent pour les fonctionnalités d'ajout, de modifier et d'effacer.

Machine IP : 192.168.1.20

Bucket Name	Data Nodes	Item Count	Ops/sec	Disk Fetches/sec	RAM/Quota Usage	Data/Disk Usage
NFE204-01	2	5	0	0	36.2MB / 200MB	25.1MB / 20MB
default	2	0	0	0	35.5MB / 4.44GB	15MB / 27MB

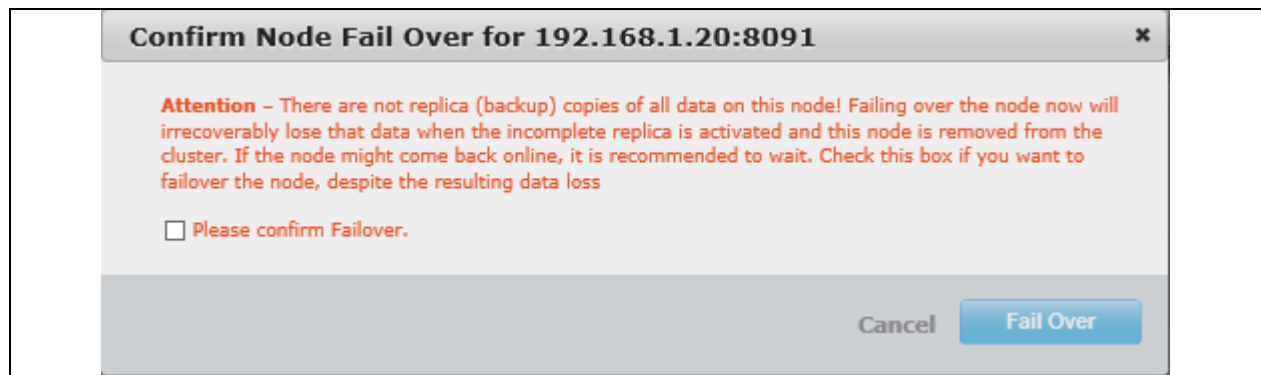
Machine IP : 192.168.1.15

Bucket Name	Data Nodes	Item Count	Ops/sec	Disk Fetches/sec	RAM/Quota Usage	Data/Disk Usage
NFE204-01	2	1	0	0	34.3MB / 200MB	10.7MB / 13.3MB
default	2	0	0	0	34.3MB / 4.44GB	9.93MB / 12.4MB

Les illustrations, ci-dessus, nous démontrent que 5 documents sont dans les partitions du serveur 192.168.1.20 et un document dans les partitions du serveur 192.168.1.15.

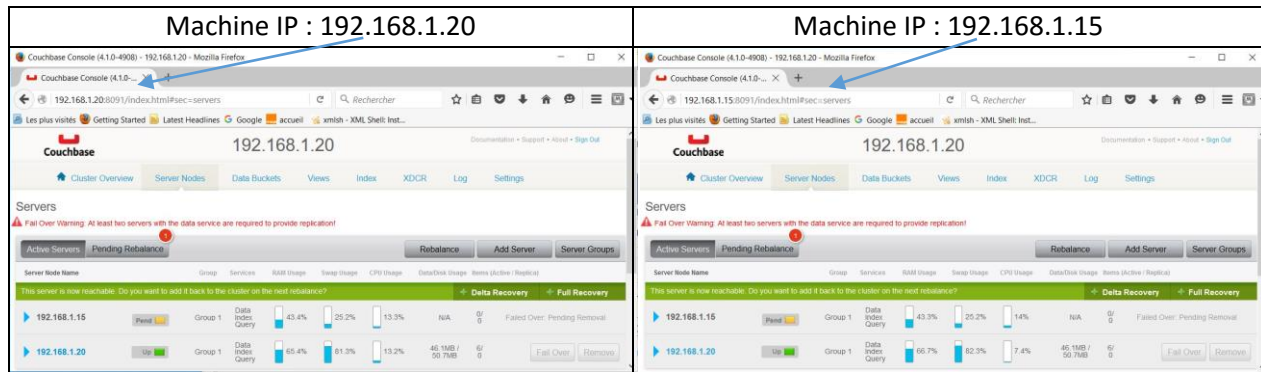
Comme expliqué précédemment, nous avons eu des problèmes pour ajouter des documents sur le serveur principal (192.168.1.20). C'est comme si le système s'était bloqué et qu'il n'acceptait pas d'ajouter d'autres documents.

Alors, nous avons déclenché la procédure « failover » manuellement sur le serveur principal, comme nous pourrions le voir dans la figure suivante :



Le serveur principal, a récupéré la totalité des données et nous avons également réussi à ajouter de nouveaux documents sur le serveur principal.

Par la suite, nous avons rétabli la connexion du réseau et déclenché manuellement la synchronisation :



Nous avons constaté que la base de données a été effacée sur le serveur secondaire destiné à héberger les doubles des documents répliqués, c'est-à-dire le serveur avec l'adresse IP : 192.168.1.15. (cf. ci-dessous « Forte cohérence et de durabilité » pour connaître la raison).

Gestion de données

« Couchbase Server » fournit des services de gestion de données par le gestionnaire de données.

Atomicité

« Couchbase Server » assure l'atomicité au niveau du document. L'écriture d'un document sera soit clairement réussie ou bien va totalement échouer. Il est impossible de se retrouver dans une situation que l'écriture d'un document soit partielle. Par conséquent, les données de « Couchbase Server » sont fortement cohérentes au niveau du document.

Forte cohérence et de durabilité

En évoquant le théorème CAP (Consistency, Availability, Partition Tolerance), en français (consistance des données, Disponibilité, Tolérance au partitionnement), les systèmes de gestion des données distribuées sont généralement considérés comme soit CP ou AP, ce qui représente un compromis entre la cohérence (C) et la disponibilité (A). Il est important de comprendre que le théorème CAP est seulement pertinent dans la mesure où il décrit comment un système se comporte au cours d'une partition de réseau et comment il récupère par la suite ; lorsqu'un système fonctionne normalement, aucun sacrifice est nécessaire.

« Couchbase Server » agit comme un système CP dans sa configuration par défaut, parce que tous les accès à une clé donnée (lecture, écriture, mise à jour, suppression) sont toujours en directe avec le nœud qui héberge les données actives à ce moment-là. La bibliothèque de l'application client distribue, d'une manière, transparente des requêtes aux nœuds appropriés et par conséquent toutes les applications serveur / thread immédiatement liront les écritures de n'importe quelles autres applications serveur / thread.

Toute écriture est également répliquée au sein du partitionnement, mais ces répliques sont principalement pour utilisées assurer la fonction de haute disponibilité. Par défaut le serveur qui héberge les données répliquées, n'est pas exploité tant qu'il n'a pas été activé.

Selon le théorème CAP, aucune panne moins importante qu'une coupure totale du réseau ne doit empêcher le système de répondre correctement (ou encore : en cas de morcellement en sous-réseaux, chacun doit pouvoir fonctionner de manière autonome).

Dans « Couchbase Server », en cas de panne d'un nœud, des données seront temporairement indisponibles pour les écritures jusqu'à ce qu'il soit rendu actif dans le reste du groupe, que ce soit manuellement ou automatiquement. Cependant la fonction de lecture continue à être fonctionnelle, à travers des nœuds qui sont disponibles dans le groupe.

Si un seul nœud échoue, les données sur le nœud n'accepteront pas de mettre à jour ou de créer jusqu'au lancement de la fonction reprise sur panne (failover). Cependant, comme expliqué plus haut, la fonction lecture continuera à être fonctionnelle, à travers des nœuds qui sont disponibles dans le groupe.

Il est à noter, que nous avons constaté, au début de nos tests de simulation, ce même type de fonctionnement, et nous avons pensé que c'était suite à une fausse manipulation de notre part !

« Nous avons remarqué le fonctionnement explique, ci-dessus, dans nos tests du partitionnement. Au début nous avons pensé que nous avons fait une fausse manipulation ! »

« Couchbase version Lite » augmente encore les scénarios de la disponibilité dans les domaines mobiles et IOT. Elle le fait en préservant les changements locaux sur le dispositif comme un utilisateur interagit avec l'application comme d'habitude, puis la gestion de la synchronisation avec « Couchbase Server » lorsque la connexion de réseau soit rétablie.

Durabilité

Par défaut, les écritures des documents s'effectuent en mode asynchrones, le gestionnaire de données envoie un message d'acquiescement (ACK) au client dès qu'une mise à jour est effectuée dans la RAM. Dès qu'une écriture est mise en mémoire, le gestionnaire de données, l'ajoute immédiatement aux files d'attente de la réplication, du disque, et d'indexation. Les réplications s'effectuent dans la RAM, il est donc extrêmement rapide.

En option, pour augmenter la tolérance aux pannes, au risque d'augmentation de la latence, « Couchbase Server » peut renvoyer le message d'acquiescement (ACK) après avoir terminé la réplication, la persistance sur le disque, ou les deux. Les données sont répliquées à 1, 2 ou 3 nœuds et enregistrées sur le disque pour un total d'au moins quatre exemplaires, indépendamment du fait de l'envoi du message ACK.

Concurrence d'accès

Dans un système de gestion de données distribuées chargé, les conflits peuvent survenir quand plusieurs applications clients souhaitent mettre à jour le même document simultanément. Comme nous avons déjà décrit plus haut, toutes les opérations « Couchbase Server » sont atomiques au niveau du document. Dans « Couchbase Server » nous pourrions avoir la possibilité d'utiliser à la fois le verrouillage optimiste et pessimiste pour éviter les erreurs de simultanéité.

Le Verrouillage optimiste est basé sur le « **Compare-and-Swap (CAS) Value** », un identifiant unique, avec une incrémentation atomique, qui fait partie des métadonnées de chaque document. Plusieurs opérations de mise à jour nécessitent la validation d'un CAS réussie pour pouvoir déclarer que l'opération est réussie. L'application transmet la valeur CAS en tant que paramètre. Ensuite, « Couchbase Server » vérifie si la valeur de CAS est

inchangée avant qu'un document soit supprimé ou modifié, pour prévenir efficacement les conflits sans verrouiller les enregistrements. Ceci est la méthode de gestion d'accès concurrent dans « Couchbase Server ».

« Couchbase Server » supporte également le verrouillage pessimiste, moins fréquemment utilisé : Pessimiste « locks » sont automatiquement libérés pour éviter les blocages irrécupérables (deadlocks).

Expiration du document

Les programmeurs peuvent utiliser « Time to Live (TTL) » afin de définir un délai d'expiration pour un document. Ceci est le plus souvent utilisé avec des données éphémères telles que les données stockées dans les sessions d'utilisateur. Lorsque cette option est choisie, « Couchbase Server » supprimera les valeurs lors de la maintenance périodique si le TTL pour un item a expiré. Les documents peuvent également, accéder à leurs TTL pour mettre à jour leur date d'expiration sans modifier leur contenu. Par défaut, les TTLs des documents n'ont pas de date d'expiration. TTL est un mécanisme que « Couchbase Server » utilise pour sa propre gestion de capacité.

Outils d'administration

Console d'administration

La console administration web intégrée fournit une interface complète pour la configuration, la gestion et la surveillance de « Couchbase Server ».

Bucket Name	Data Nodes	Item Count	Ops/sec	Disk Fetches/sec	RAM/Quota Usage	Data/Disk Usage	
beer-sample	1	7303	0	0	37.6MB / 100MB	17.5MB / 21.2MB	Documents Views
gamesim-sample	1	586	0	0	33.9MB / 100MB	8.97MB / 9.05MB	Documents Views
nfe204	1	1601	0	0	39.9MB / 100MB	13.8MB / 25.2MB	Documents Views
travel-sample	1	31569	0	0	69.2MB / 100MB	45.8MB / 71.9MB	Documents Views

La console d'administration de « Couchbase Server » est un véritable outil de gestion interactive utilisant un navigateur web pour faciliter considérablement la configuration du système « Couchbase Server », la réplication, le partitionnement, les mémoires, des paramétrages de type « Automatique Failover », les bases de données et autres.

Une très bonne interface graphique interactive pour expérimenter nos fonctions MapReduce et créer nos aperçus (views) :

The screenshot displays the Couchbase web interface for a cluster named 'nfe204' at IP '192.168.1.20'. The 'Views' tab is active, showing a document with ID '79'. The document contains a title, a link to a France 24 article, and a detailed text snippet about the popularity of François Hollande and Manuel Valls. Below the document, the 'VIEW CODE' section shows a MapReduce job configuration. The Map function is a JavaScript function that emits the document's title and author. The Reduce function is a built-in function that counts the number of documents. The 'Filter Results' section shows a table of results for the MapReduce job, with columns for 'Key' and 'Value'. The results show the author 'FRANCE24' for various document keys.

Couchbase Interface Details:

- Cluster: nfe204
- Views: > Views > _design/dev_Titre01/_view/Titre01
- Document ID: 79
- Document Content:


```
{
  "id": "79",
  "title": "La cote de popularité de Hollande et Valls en baisse",
  "guid": "SHA1:8a0f9e1ae02712bcae8f13cae8f14553aa00e60b",
  "link": "http://www.france24.com/fr/20151222-cote-popularite-hollande-valls-baisse",
  "updated": "2015-12-22 06:45:09",
  "content": "La cote de popularité de François Hollande et de Manuel Valls a baissé respectivement de 5 et 3 points en décembre, à respectivement 27% et 40%, selon le baromètre Odopax-L'Express/Presse régionale/France Inter publié mardi. François Hollande, qui avait gagné 10 points de popularité en novembre, en repart 5 en décembre, selon l'institut : seuls 27% des interrogés estiment ainsi qu'il est un bon président de la République, contre 71% (+ 4 points par rapport à novembre) qui répondent le contraire. À la question 'Diriez-vous que Manuel Valls est un bon Premier ministre?', 60% des personnes interrogées répondent 'non' (+4 pts) et 40% (-3 pts) par l'affirmative. S'agissant du classement des personnalités suscitant 'soutien' et 'sympathie', le classement reste dominé par le maire de Bordeaux, Alain Juppé, avec 44% d'adhésion (-2 pts), suivi d'Emmanuel Macron (33%, -3 pts) et de François Bayrou (32%, +1 pt). Classé 18ème, Nicolas Sarkozy chute de six points (21%). Marine Le Pen, dixième, perd trois points (24%). Ce sondage a été réalisé par internet les 17 et 18 décembre auprès d'un échantillon de 1.003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.",
  "author": "FRANCE24"
}
```
- VIEW CODE:


```
Map
1 function (doc, meta) {
2   emit(doc.title, doc.author);
3 }

Reduce (built in: _count, _sum, _stats)
1
```
- Filter Results: ?state=false&inclusive_end=true&connection_timeout=60000&limit=10&skip=0

Key	Value
"- Coach -"	"FRANCE24"
"- Gaz lacrymo -"	"FRANCE24"
"A chaque fois qu'il y a des efforts de paix, il y a des gens q..."	"FRANCE24"
"Bain des givrés: environ 500 personnes se jettent dans la..."	"FRANCE24"
"Baleine de Londres: JPMorgan verse 150 millions de doll..."	"FRANCE24"
"C'est bien ici qu'on écrit des lettres ?" : les vœux de Noël ...	"FRANCE24"

Interface de commande en ligne

Des outils de commande en ligne, permettent d'accéder à « Couchbase Server » pour contrôler les paramètres ou bien interroger des informations. Les outils « Command-Line Interface (CLI) » utilisent les API REST pour lancer l'exécution des commandes. Nous pourrions utiliser CLI en combinaison avec les scripts et les procédures de gestion pour des fonctionnalités supplémentaires, telles que le basculement automatique, les sauvegardes, et d'autres procédures.

Nous avons utilisé la commande CLI pour le chargement des données dans nos bases de données, par exemple :

```
cbdocloader -u Administrator -p Billy-1957 -n 192.168.1.20:8091 -b nfe204 -s 100 .\nfe204.zip
```

Nous avons trouvé plusieurs commandes CLI, notamment la commande « cbq », qui nous a donné accès à l'outil « N1QL » de « Couchbase Server ». Nous présenterons N1QL plus loin dans ce rapport.

REST API

En plus de la console Web, « Couchbase Server » intègre une interface de gestion pour travailler avec le protocole standard de REST HTTP. L'interface REST pourrait-être appelée à partir des scripts personnalisés d'administration pour la gestion de différentes opérations.

Nous avons utilisé les possibilités de API REST pour fixer la variable de nombre de répliquions concurrentes dans « Couchbase Server ».

```
curl -X POST -u Administrator:password1 http://192.168.1.20:8091/internalSettings -d xdcrMaxConcurrentReps=8
```

Nous pourrions également utiliser les API REST pour exécuter des requêtes :

```
C:\>curl -v http://localhost:8093/query/service -d "statement:SELECT title FROM nfe204 LIMIT 3"
* Hostname was NOT found in DNS cache
* Trying ::1...
* Connected to localhost (::1) port 8093 (#0)
> POST /query/service HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.35.0
> Host: localhost:8093
> Accept: */*
> Content-Length: 42
> Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
* upload completely sent off: 42 out of 42 bytes
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Length: 706
< Content-Type: application/json; version=1.0.0
< Date: Mon, 29 Feb 2016 09:22:05 GMT
{
  "requestID": "6e747c65-326a-465c-8c95-a95d3ef22ef2",
  "signature": {
    "title": "json"
  },
  "results": [
    {
      "title": "Fifa: suspension de 8 ans pour Blatter et Platini qui doit oublier ses r\u00f4les de pr\u00e9sidence"
    },
    {
      "title": "Myst\u00e9rieuses ravines de Mars: la piste de l'eau liquide r\u00e9cartre par des chercheurs"
    },
    {
      "title": "Un No\u00e9 chr\u00e9tien en France en 2015: entre 'esp\u00e9rance' et vigilance post-attentats"
    }
  ],
  "status": "success",
  "metrics": {
    "elapsedTime": "799.6032ms",
    "executionTime": "799.6032ms",
    "resultCount": 3,
    "resultSize": 366
  }
}
```

Langage N1QL

« Non-first Normal Form Query Language » ou N1QL (se prononce "nickel") est le premier langage de requête qui exploite complètement la flexibilité de JSON avec la puissance de SQL. Développé par Couchbase pour une utilisation avec le « Couchbase Server », N1QL est un langage de requête commune, basé sur le modèle de données JSON pour des bases de données distribuées orientées documents.

Nous avons eu un grand plaisir à utiliser N1QL pour faire quelques requêtes de type SQL sur notre base de données « nfe204 ». Les figures suivantes illustrent quelques requêtes N1QL.

Création d'un index primaire :

```
cbq> CREATE PRIMARY INDEX `nfe204-primary-index` ON `nfe204` USING GSI;
{
  "requestID": "6b157566-fdbc-4d1f-90f2-365e7c2143f8",
  "signature": null,
  "results": [
  ],
  "status": "success",
  "metrics": {
    "elapsedTime": "2.7576088s",
    "executionTime": "2.7571089s",
    "resultCount": 0,
    "resultSize": 0
  }
}
cbq>
```

Figure 12

Requête N1QL de création d'un index primaire

Sélectionner les 4 premiers « titres » dans la base de données « nfe204 »

```
cbq> SELECT `title` FROM `nfe204` limit 4;
{
  "requestID": "2925e34b-00a7-4e4f-a59a-ce04d3ef80ad",
  "signature": {
    "title": "json"
  },
  "results": [
    {
      "title": "Fifa: suspension de 8 ans pour Blatter et Platini qui doit oublier ses rêves de présidence"
    },
    {
      "title": "Mystérieuses ravines de Mars: la piste de l'eau liquide écartée par des chercheurs"
    },
    {
      "title": "Un Noël chrétien en France en 2015: entre 'espérance' et vigilance post-attentats"
    },
    {
      "title": "La journaliste Ursula Gauthier a quitté la Chine"
    }
  ],
  "status": "success",
  "metrics": {
    "elapsedTime": "17.0168ms",
    "executionTime": "17.0168ms",
    "resultCount": 4,
    "resultSize": 450
  }
}
```

Figure 13

Résultat d'une requête N1QL

Le N1QL pourrait être utilisé également via les API REST.

Conclusion

Pour rappel, les objectifs fixés dans le cadre de ce projet étaient :

- Constituer une base de données documentaire avec un système NoSQL
- Approfondir un des aspects du système NoSQL

La déclinaison de ces objectifs, proposée lors de la phase d'Avant-Projet, s'est avérée plus qu'ambitieuse. Après avoir eu la validation de notre avant-projet, nous avons commencé à bâtir nos plateformes de collectes des données jusqu'à la mise en place des procédures de recherches avec des outils adéquats.

Pour nous, ce projet a été l'occasion de pouvoir travailler sur un sujet méconnu, en binôme, ce qui nous a permis d'échanger et partager des idées pour mieux mettre au profit l'enseignement suivi.

Nous sommes assez satisfaits de notre performance concernant la mise en place de notre plateforme d'études avec nos moyens extrêmement limités. C'est-à-dire, avec des ordinateurs datant de plusieurs années, pas beaucoup de mémoire, des processeurs pas très fiables. Mais, les outils tels que, « Couchbase Server », « Elasticsearch » et bien d'autres ont bien réagis et nous avons pu les installer facilement. En revanche, la recherche d'information s'est avérée plus complexe à mettre en œuvre et ce point est l'axe d'amélioration principal de ce projet.

Lors de notre étude, nous avons eu l'occasion d'apprécier, la puissance de « Couchbase Server » avec ses multitudes de possibilités de scalabilité et de reprise sur panne, facilement configurable, comme les fonctions de réplication et les fonctions du partitionnement.

Dans le cadre de notre projet nous avons pu constater que « Couchbase Server » a mis à la disposition des développeurs ou les administrateurs du système, beaucoup de possibilités avec les outils graphiques d'administration, les outils d'interrogation (des requêtes de type SQL), des interfaces de commandes en ligne, des interfaces pour les API REST et bien d'autres... Elasticsearch, quant à lui, est un moteur de recherche extrêmement puissant. Un peu plus compliqué à installer car non packagé, et nécessitant un niveau de configuration avancé pour être réellement efficace, le projet nous a quand même permis d'effleurer du bout des doigts la puissance de ce moteur de recherche.

Cela a donc été un vrai plaisir pour nous de pouvoir mettre en œuvre les différentes connaissances qui nous ont été transmises dans le cadre de l'unité d'enseignement NFE204.